

012 — Analisis Kritis Jalur Pondasi & Tree View Prasyarat

Dokumen Kurikulum OBE Definitif Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1)

012 — ANALISIS KRITIS JALUR PONDASI DAN TREE VIEW PRASYARAT

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas Widyagama Malang

Dokumen Analisis Arsitektur Kurikulum & Keterlacakan Prasyarat (Constructive Alignment)

Standar Rujukan: SN-Dikti Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, Panduan Kurikulum OBE APTIKOM v2.0 (IS2020 & IT2017), Standar IABEE & LAM INFOKOM.

1. EKSEKUTIF SUMMARY & HASIL AUDIT JALUR PONDASI

Setelah dilakukan audit akademik mendalam terhadap **55 Mata Kuliah Paket Wajib (146 SKS)** dan **18 Mata Kuliah Portofolio Elektif (54 SKS Ditawarkan)**, seluruh mata kuliah tingkat lanjut di Semester 5, 6, dan 7 terbukti **memiliki rantai fondasi (pedigree) yang kokoh, sekuensial, dan bebas dari mata kuliah tanpa fondasi (zero orphan courses)**.

Struktur kurikulum SISTEKIN 2026 dibangun di atas **5 Jalur Pilar Keilmuan Utama**: 1. **Pilar 1: AI, Data Science & Intelligent Systems** (*Flagship Track — PL-1 & Peminatan 1*) 2. **Pilar 2: Cloud Infrastructure, Networks & Cybersecurity** (*Volume Track — PL-2 & Peminatan 2*) 3. **Pilar 3: Software, Web/Mobile & Digital Platform Engineering** (*Niche Track — PL-3 & Peminatan 3*) 4. **Pilar 4: IT Governance, Enterprise Architecture & Systems Analysis** (*Enterprise Track — PL-2 & PL-3*) 5. **Pilar 5: Technopreneurship, Metodologi Riset, Capstone & Skripsi Culmination** (*Synthesizing Track — PL-4 & Seluruh Lulusan*)

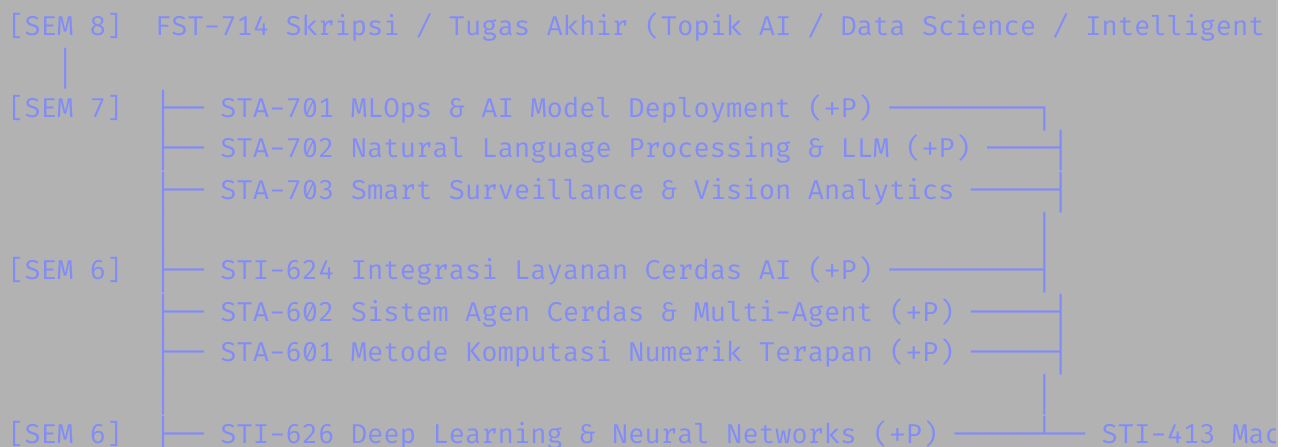
2. DIAGRAM ALIR MAKRO KETERLACAKAN 5 PILAR (MERMAID)

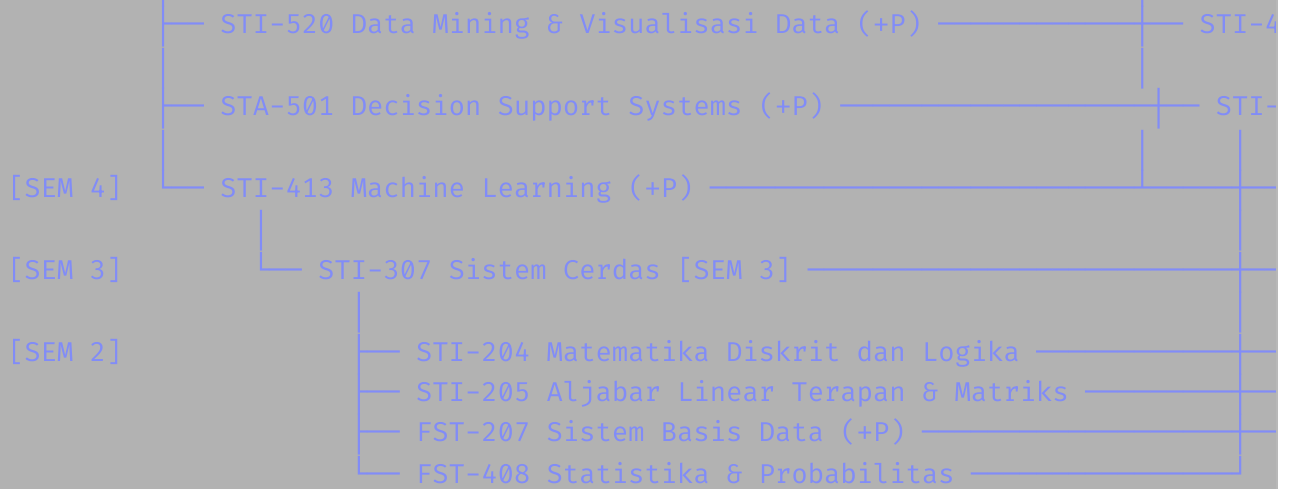


3. POHON SILSILAH PEMBELAJARAN DETAIL PER PILAR (TOP-TO-DOWN TREE)



PILAR 1: AI, DATA SCIENCE & INTELLIGENT SYSTEMS (PL-1 & P1)



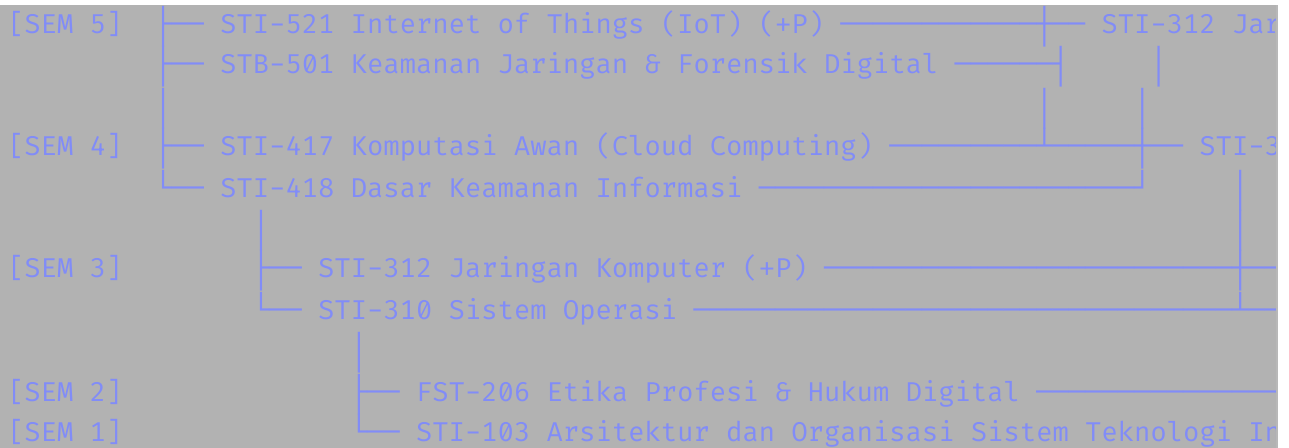


Analisis Kritis & Justifikasi Pedagogis Pilar 1:

1. **Peran Kunci STI-414 Pengantar NLP & IR (Sem 4):** Menjadi jembatan esensial untuk STA-702 Conversational AI (Sem 7) yang berbasis LLM/RAG. Tanpa fondasi tokenisasi, TF-IDF, vector space model, dan embedding di Sem 4, pemahaman generative AI di Sem 7 akan bersifat superficial.
2. **Keterpaduan Deep Learning & Machine Learning:** STI-413 Machine Learning (Sem 4) mengajarkan *classical tabular & loss minimization*, yang menjadi landasan wajib bagi STI-626 Deep Learning (Sem 6) yang memperdalam *backpropagation, CNN, RNN/LSTM, dan Attention Mechanism*.
3. **MLOps sebagai Muara Rekayasa:** STA-701 MLOps (Sem 7) mensintesis model machine learning dengan containerization dan pipeline deployment (menghubungkan pilar AI dengan pilar Cloud/DevOps).

PILAR 2: CLOUD INFRASTRUCTURE & CYBERSECURITY (PL-2 & P2)

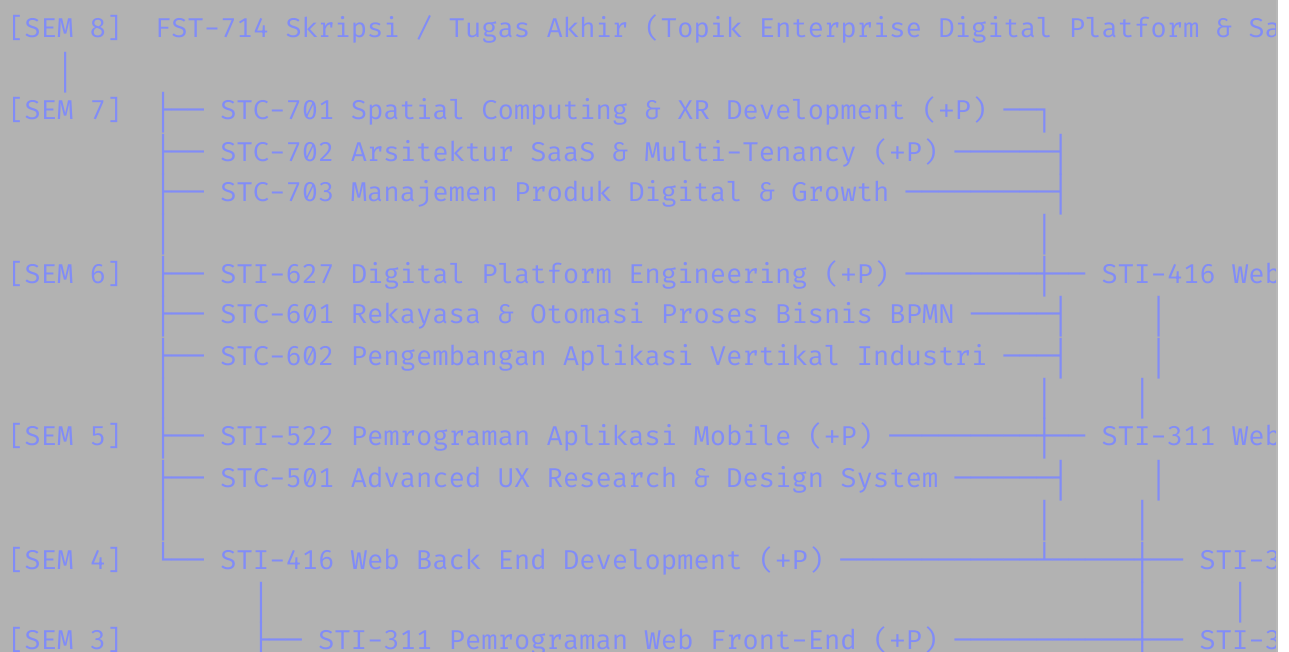




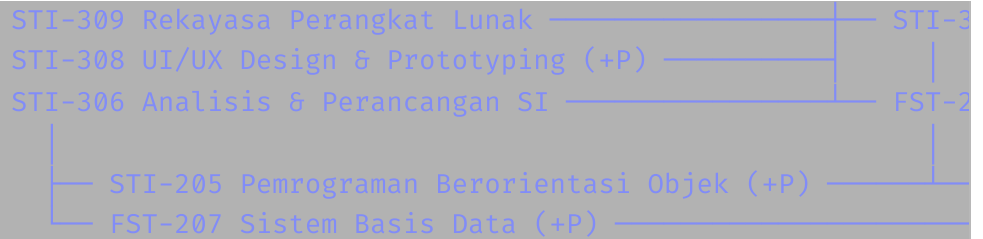
Analisis Kritis & Justifikasi Pedagogis Pilar 2:

- Dwi-Fondasi Sem 3 (OS & Jarkom):** STI-310 Sistem Operasi (proses, memori, kernel, virtualisasi) dan STI-312 Jaringan Komputer (TCP/IP, subnetting, routing) berakar langsung dari STI-103 Arsitektur dan Organisasi Sistem Teknologi Informasi di Sem 1, dan menjadi fondasi ganda bagi STI-417 Cloud dan STI-418 Security .
- Kematangan Bertahap Cyber Defense:** * Sem 2: Regulasi & UU ITE (**FST-206** >) * Sem 4: CIA Triad, Kripto Klasik, Risk (**STI-418** >) * Sem 5: Wireshark, Packet Inspection, Autopsy (**STB-501** >) * Sem 5: Keamanan Lanjut (**STI-519** >), Sem 6: Ethical Hacking (**STB-602** >) * Sem 7: Zero-Trust Cloud & GRC Enterprise (**STB-701** > & **STB-702** >).

PILAR 3: SOFTWARE, PLATFORM & UI/UX ENGINEERING (PL-3 & P3)



[SEM 2]



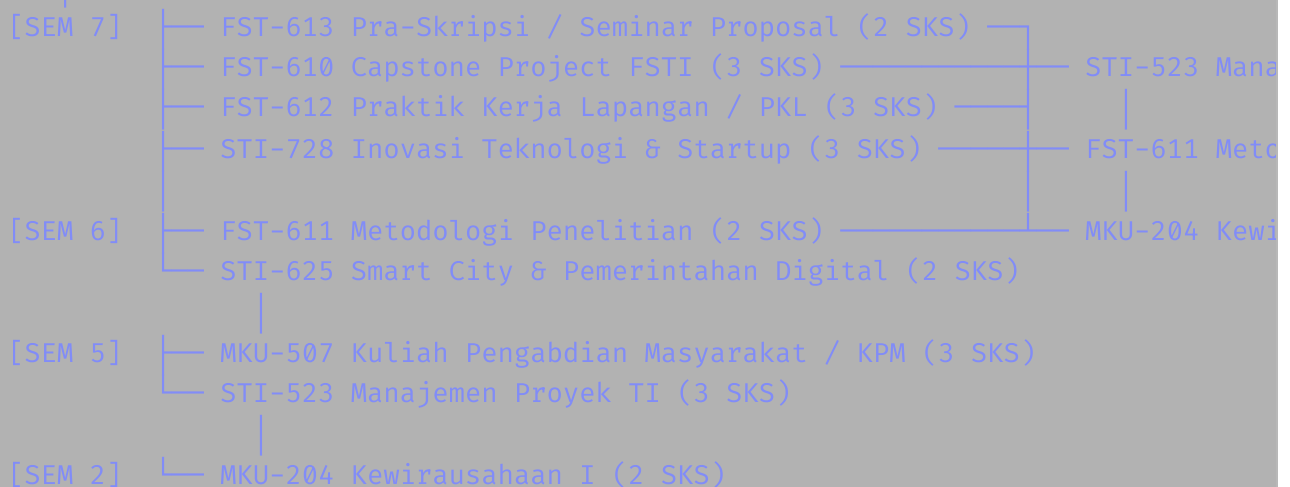
🔍 Analisis Kritis & Justifikasi Pedagogis Pilar 3:

1. **Pemisahan Front-End dan Back-End yang Rapi:** * STI-311 Web Front-End di Semester 3 (HTML/CSS/JS, React/Vue, Component Lifecycle) * STI-416 Web Back-End di Semester 4 (NodeJS/FastAPI, RESTful/GraphQL, ORM, Auth JWT) * Terintegrasi menjadi STI-522 Mobile App di Sem 5 dan STI-627 Platform Engineering di Sem 6.
2. **SaaS Architecture sebagai Puncak:** STC-702 SaaS Architecture (Sem 7) mengajarkan multi-tenancy database, rate limiting, billing API, dan microservices scaling yang membutuhkan kematangan penuh dari Sem 1 hingga Sem 6.



PILAR 4 & 5: SINTESIS CAPSTONE, RISET & TECHNOPRENEURSHIP

[SEM 8] FST-714 SKRIPSI / TUGAS AKHIR MURNI (6 SKS) ATAU 4 OPSI NON-SKRIPSI



4. MATRIKS AUDIT VALIDASI KESIAPAN PRASYARAT (SEM 5,

6,7)

Tabel berikut membuktikan bahwa **100% mata kuliah pilihan dan wajib di Semester 5, 6, dan 7 memiliki mata kuliah fondasi pembina:**

SMT	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	PRASYARAT WAJIB FORMAL	MATA KUL FONDASI PENOPAN
5	STI-519 >	Keamanan Informasi Lanjut	3	Teori	STI-418 > Dasar Keamanan	STI-312 Jarkom, STB-501 NetSec
5	STI-520 >	Data Mining & Visualisasi Data	3	+P	STI-413 > ML, STI-415 > DW/BI	FST-207 Basis Data STI-204 Matdis
5	STI-521 >	Internet of Things (IoT)	3	+P	STI-312 > Jarkom, STI-310 > OS	STI-101 Dasar Koc FST-101 Digital
5	STI-522 >	Pemrograman Aplikasi Mobile	3	+P	STI-311 > Front, STI-416 > Back	STI-308 UI/UX Des Prototipi
5	STI-523 >	Manajemen Proyek TI	3	Teori	STI-306 > APSI, STI-309 > RPL	MKU-204 Kewiraua I
5	STA-501 >	Decision Support Systems (PI)	3	+P	STI-413 > Machine Learning	FST-207 Basis Data STI-307

SMT	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	PRASYARAT WAJIB FORMAL	MATA KUL FONDASI PENOPAN
5	STB-501 >	Network Security & Forensics (P2)	3	+P	STI-312 > Jarkom, STI-418 > Security	STI-310 Sistem Operasi
5	STC-501 >	Advanced UX & Design System (P3)	3	+P	STI-308 > UI/UX Design	STI-311 Web Fron End
6	STI-624 >	Integrasi Layanan Cerdas Berbasis AI	3	+P	STI-413 > ML, STI-416 > Back End	STI-414 NLP & IR, STI-307 Cerdas
6	STI-625 >	Smart City & Pemerintahan Digital	2	Teori	STI-521 > IoT	STI-306 APSI, STI-417 Cloud
6	STI-626 >	Deep Learning & Neural Networks	3	+P	STI-413 > Machine Learning	STI-205 Aljabar Lir FST-408 Probstat
6	STI-627 >	Digital Platform Engineering	3	+P	STI-416 > Web Back End	STI-417 Cloud, STI-309 RPL
6	FST-611 >	Metodologi Penelitian	2	Teori	\ge 76\text{SKS} Selesai	FST-408 Probabilit Statistika

SMT	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	PRASYARAT WAJIB FORMAL	MATA KUL FONDASI PENOPAN
6	STA-601 >	Computational Numerics (<i>P1</i>)	3	+P	STI-205 > Aljabar, STI-102 > Kalkulus	FST-408 Probabilit Statistika
6	STA-602 >	Intelligent Agent Systems (<i>P1</i>)	3	+P	STI-307 > AI, STI-413 > ML	STI-204 Matdis (G & Logic)
6	STB-601 >	Cloud Architecture & DevOps (<i>P2</i>)	3	+P	STI-417 > Cloud Computing	STI-310 OS, STI-416 Web Back
6	STB-602 >	Penetration Testing (<i>P2</i>)	3	+P	STI-418 > Dasar Keamanan	STI-312 Jarkom, STB-501 NetSec
6	STC-601 >	Otomasi Proses Bisnis BPMN (<i>P3</i>)	3	+P	STI-306 > APSI	STI-309 Rekayasa Perangka Lunak
6	STC-602 >	Aplikasi Vertikal Industri (<i>P3</i>)	3	+P	STI-416 > Back End, STI-311 > Front	STI-522 Pemprogra Mobile
7	STI-728 >	Inovasi Teknologi & Startup Digital	3	+P	STI-627 > Platform, MKU-204 > KWU	STI-523 Manajeme Proyek TI

SMT	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	PRASYARAT WAJIB FORMAL	MATA KUL FONDASI PENOPAN
7	FST-610 >	Capstone Project FSTI	3	Proyek	STI-523 > Manpro, \ge 100\text{ SKS}	Seluruh M Core STI 5 1-6
7	FST-612 >	Praktik Kerja Lapangan (PKL)	3	Magang	\ge 100\text{ SKS} Selesai	Portofolici Praktikurr 1-6
7	FST-613 >	Pra-Skripsi / Seminar Proposal	2	Seminar	FST-611 > Metpen, \ge 100\text{ SKS}	Proposal Penelitian Literatur II
7	STA-701 >	MLOps & AI Pipeline (P1)	3	+P	STI-626 > DL, STI-417 > Cloud	STA-501 DSS, STI-413 ML
7	STA-702 >	Conversational AI & LLM (P1)	3	+P	STI-414 > NLP & IR, STI-626 > DL	STI-624 Integrasi Layanan Cerdas AI
7	STA-703 >	Smart Surveillance & Edge AI (P1)	3	+P	STI-626 > DL, STI-521 > IoT	STI-413 Machine Learning

SMT	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	PRASYARAT WAJIB FORMAL	MATA KUL FONDASI PENOPAN
7	STB-701 >	IT Governance COBIT 2019 (P2)	3	Teori	STI-306 > APSI, FST-206 > Etika	STI-523 Manajeme Proyek TI
7	STB-702 >	Keamanan Cloud & Kripto (P2)	3	+P	STI-417 > Cloud, STI-519 > Security	STI-204 Matdis (Number Theory/Ki
7	STB-703 >	SRE & Ketahanan Sistem (P2)	3	+P	STB-601 > DevOps, STI-417 > Cloud	STI-310 Sistem Operasi
7	STC-701 >	Spatial Computing & XR (P3)	3	+P	STI-308 > UI/UX, STI-311 > Front	Aljabar Lir 3D Transform
7	STC-702 >	Arsitektur SaaS Enterprise (P3)	3	+P	STI-627 > Platform, STI-417 > Cloud	STI-416 Web Back Developm
7	STC-703 >	Manajemen Produk Digital (P3)	3	Teori	STI-728 > Startup, STI-308 > UI/UX	MKU-204 Kewirausa I

5. KESIMPULAN AUDIT KELAYAKAN AKREDITASI

1. **Constructive Alignment Terpenuhi:** Kenaikan tingkat kognitif Taksonomi Bloom berjalan teratur dari C_2–C_3 (Tahun 1) → C_3–C_4 (Tahun 2) → C_4–C_5 (Tahun 3) → C_5–C_6 (Tahun 4 / Skripsi & Capstone).
2. **Kesesuaian dengan Kerangka IABEE / Seoul Accord:** Matriks prasyarat ini menjamin terpenuhinya kriteria *Complex Engineering Problem Solving* di tingkat akhir karena mahasiswa telah menempuh seluruh fondasi matematika, komputasi, dan rekayasa pendukung.
3. **Kesiapan MBKM:** Mahasiswa yang mengambil program MBKM di Semester 6 atau 7 telah memiliki bekal kompetensi minimal 100 SKS yang solid pada ranah koding, basis data, jaringan, dan kecerdasan artifisial.

Disahkan sebagai Dokumen Resmi 012 — Kurikulum OBE Revisi SISTEKIN 2026.

Tim Pengembang Kurikulum FSTI Universitas Widyagama Malang

Dokumen Resmi Kurikulum KPT–OBE SISTEKIN 2026

Tim Pengembang Kurikulum FSTI — Universitas Widyagama Malang © 2026